

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL II

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática II:

Determinação da Constante da Mola

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática II:

Determinação da Constante da Mola

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem do sistema massa-mola	6
FIGURA 2 – Esquema de elongação das molas	7
FIGURA 3 – Associação em série de molas	8
FIGURA 4 – Associação em paralelo de molas	8

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Mola 1	9
GRÁFICO 2 – Mola 2	9

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Lei de Hooke	6
EQUAÇÃO 2 – Lei de Hooke aplicada à mola em equilíbrio	7
EQUAÇÃO 3 – Constante equivalente para molas em série	8
EQUAÇÃO 4 – Constante equivalente para molas em paralelo	8
EQUAÇÃO 5 – Propagação de incertezas	10
EQUAÇÃO 6 – Determinação da constante k	11

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Medidas Experimentais	9
---	----------

LISTA DE SIMBOLOS

g	Aceleração da gravidade, em m/s^2 ;
K	Constante da mola (N/m);
m	Massa, em quilogramas (kg);
Δ	Variação;
α	Coeficiente angular da reta;
σ	Incerteza;
∂	Parcial

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	MATERIAIS E MÉTODOS	7
2.1	Materiais Utilizados	7
2.2	Procedimentos Experimentais	7
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	9
3.1	Medições Realizadas	9
3.2	Cálculo Teórico e Erro	10
3.3	Cálculo Experimental e Erro	11
4	CONCLUSÃO	13
	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

Quando forças externas atuam em um corpo elástico, como uma mola helicoidal, a deformação resultante é proporcional à força aplicada, desde que não se ultrapasse o limite elástico do material. Este é chamado de elástico quando recupera a sua forma original, após a remoção da força externa aplicada sobre ele. Essa relação é conhecida como Lei de Hooke:

$$F_R = -K \cdot \Delta y \quad (1)$$

onde F_R é a força restauradora, K é a constante elástica da mola e Δy é a elongação (ou contração) medida a partir do comprimento de equilíbrio.

A figura 1 mostra como é o sistema massa-mola montado, a partir da montagem, com auxílio da régua é possível obter a elongação (em mm), e então determinar a constante K da mola em uso.

Figura 1 – Montagem do sistema massa-mola



Fonte: LACERDA (2025)

O objetivo deste trabalho foi:

1. Determinar experimentalmente a constante elástica K de uma mola;
2. Determinar analiticamente a constante elástica equivalente K_{eq} da mola
3. Analisar as associações de molas em série;
4. Comparar os resultados experimentais com os valores teóricos previstos calculados a partir das equações 3 e 4;

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais Utilizados

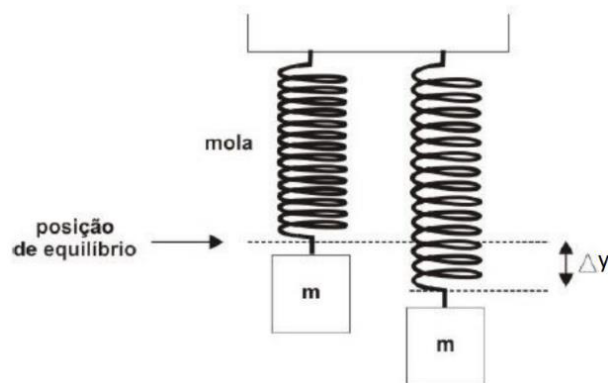
- Suporte universal com haste metálica e presilhas;
- Régua milimetrada (fixada verticalmente);
- Duas molas helicoidais com constantes elásticas distintas;
- Suporte para massas e ganchos metálicos;
- Conjunto de massas calibradas;
- Cronômetro digital (aplicativo de celular).

2.2 Procedimentos Experimentais

Parte 1 – Determinação da constante elástica individual das molas

Inicialmente, foi montado um sistema do tipo massa-mola, conforme ilustrado na figura 2, utilizando o suporte metálico vertical, uma régua posicionada paralelamente à mola e um conjunto de massas (pesos e ganchos de massa conhecidos).

Figura 2 – Esquema de elongação das molas



Fonte: LACERDA (2025)

Para cada massa adicionada ao sistema, foi medida a elongação Δy da mola em relação à sua posição de equilíbrio inicial. Considerando o sistema em equilíbrio estático, a força aplicada pela massa suspensa é igual à força restauradora da mola, dada por:

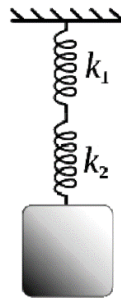
$$|\vec{P}| = |\vec{F}_R| \quad \text{ou} \quad m \cdot g = k \cdot \Delta y \quad (2)$$

Com isso, a constante elástica k foi determinada experimentalmente como a inclinação da reta obtida no gráfico de força ($\vec{F}$) versus deformação (Δy), para cada uma das molas.

Parte 2 – Associação de molas em série e em paralelo

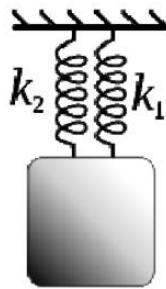
Após a determinação individual das constantes elásticas, as molas foram associadas em duas configurações distintas: série e paralelo. As montagens foram realizadas conforme mostrado nas figuras 3 e 4.

Figura 3 – Associação em série de molas



Fonte: LACERDA (2025)

Figura 4 – Associação em paralelo de molas



Fonte: LACERDA (2025)

Para cada configuração, uma massa de valor conhecido foi suspensa, e a elongação total do sistema foi registrada. Com base na deformação e na força aplicada, determinou-se a constante elástica equivalente k_{eq} para cada tipo de associação.

As equações teóricas utilizadas para calcular os valores de k_{eq} são:

$$\text{Série: } k_{eq} = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2} \quad (3)$$

$$\text{Paralelo: } k_{eq} = k_1 + k_2 \quad (4)$$

Essas expressões permitiram a comparação entre os valores teóricos e experimentais, aprofundando a análise do comportamento elástico das associações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Medições Realizadas

A tabela 1 apresenta os dados coletados durante a primeira etapa do experimento, contendo os valores de força peso aplicada ($\vec{F} = m \cdot g$) e a elongação Δy correspondente para duas molas distintas.

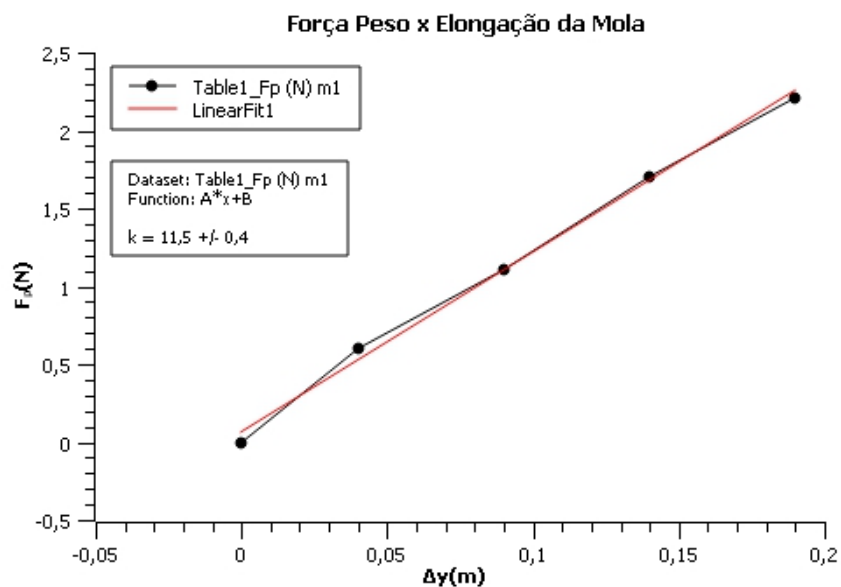
Tabela 1 – Medidas Experimentais

Nº	F_p (N)	Δy (m)	F_{p2} (N)	Δy_2 (m)
1	0	0	0	0
2	0,5978	0,04	0,5978	0,055
3	1,10446	0,09	0,10446	0,105
4	1,70226	0,14	0,70226	0,165
5	2,20892	0,19	2,20892	0,215

Fonte: Autoria própria (2025)

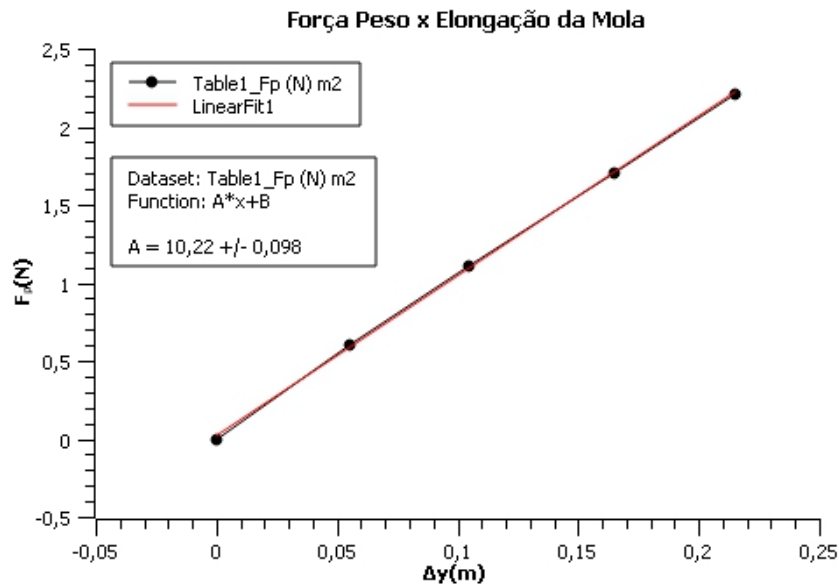
Estes dados foram utilizados para plotar gráficos de $\vec{F}$ versus Δy para cada mola, conforme os gráficos 1 e 2. De acordo com a Lei de Hooke (equação 2), foi possível obter a inclinação da reta ajustada, representando a constante elástica k da mola.

Gráfico 1 – Mola 1



Fonte: Software SciDAVis (2025)

Gráfico 2 – Mola 2



Fonte: Software SciDAVis (2025)

Os ajustes lineares realizados com o software SciDAVis forneceram os seguintes valores para as molas 1 e 2, respectivamente:

$$k_1 = (10,22 \pm 0,09) \text{ N/m}$$

$$k_2 = (11,4 \pm 0,4) \text{ N/m}$$

3.2 Cálculo Teórico e Erro

Com base nos valores individuais obtidos experimentalmente, as constantes elásticas teóricas para as associações em série e paralelo foram calculadas pela propagação de incertezas, conforme a fórmula geral:

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \sigma_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \sigma_{x_2}\right)^2} \quad (5)$$

Associação em série:

$$k_{\text{série}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} = \frac{10,22 \times 11,4}{10,22 + 11,4} = \frac{116,508}{21,62} \approx 5,39 \text{ N/m}$$

Derivadas parciais:

$$\frac{\partial k}{\partial k_1} = \frac{k_2^2}{(k_1 + k_2)^2} = \frac{(11,4)^2}{(21,62)^2} \approx 0,278$$

$$\frac{\partial k}{\partial k_2} = \frac{k_1^2}{(k_1 + k_2)^2} = \frac{(10,22)^2}{(21,62)^2} \approx 0,224$$

Aplicando a equação 5:

$$\begin{aligned}\sigma_{k_{\text{série}}} &= \sqrt{(0,278 \times 0,09)^2 + (0,224 \times 0,4)^2} \\ &\approx \sqrt{0,000625 + 0,00803} \\ &= \sqrt{0,008655} \\ &\approx 0,093 \text{ N/m}\end{aligned}$$

$$k_{\text{série}} = (5,45 \pm 0,09) \text{ N/m}$$

Associação em paralelo:

$$k_{\text{paralelo}} = k_1 + k_2 = 10,22 + 11,4 = 21,62 \text{ N/m}$$

$$\sigma_{k_{\text{paralelo}}} = \sqrt{(0,09)^2 + (0,4)^2} = \sqrt{0,0081 + 0,16} = \sqrt{0,1681} \approx 0,41 \text{ N/m}$$

$$k_{\text{paralelo}} = (21,62 \pm 0,4) \text{ N/m}$$

3.3 Cálculo Experimental e Erro

Os valores experimentais para as associações foram calculados usando os dados abaixo:

Associação em Série:

$$\text{Massa total: } m_{\text{série}} = 9,2 \text{ g} + 51,7 \text{ g} = 60,9 \text{ g} = 0,0609 \text{ Kg}$$

$$\text{Elongação: } \Delta y_{\text{série}} = 100 \text{ mm} = 0,100 \text{ m}$$

Associação em Paralelo:

$$\text{Massa total: } m_{\text{paralelo}} = 9,2 \text{ g} + 51,7 \text{ g} + 51,8 \text{ g} = 112,7 \text{ g} = 0,1127 \text{ Kg}$$

$$\text{Elongação: } \Delta y_{\text{paralelo}} = 45 \text{ mm} = 0,045 \text{ m}$$

Calculando as constantes elásticas experimentais pela Lei de Hooke:

$$k = \frac{m \cdot g}{\Delta y} \quad (6)$$

onde $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Associação em Série:

$$k_{\text{série, exp}} = \frac{0,0609 \times 9,81}{0,100} = 5,97 \text{ N/m}$$

Associação em Paralelo:

$$k_{\text{paralelo, exp}} = \frac{0,1127 \times 9,81}{0,045} = 24,6 \text{ N/m}$$

Apesar de ter sido realizada apenas uma medida experimental para cada associação, o erro experimental foi estimado a partir da dispersão dos dados obtidos para as constantes individuais das molas. Assim, para as associações, o erro foi calculado pela propagação dos erros das constantes individuais, conforme demonstrado na seção de cálculo teórico.

Dessa forma, adotou-se os seguintes valores para as incertezas experimentais:

$$\sigma_{k_{\text{série}}} = 0,09 \text{ N/m} \quad \text{e} \quad \sigma_{k_{\text{paralelo}}} = 0,41 \text{ N/m}$$

$k_{\text{série}} = (5,97 \pm 0,09) \text{ N/m}$ $k_{\text{paralelo}} = (24,6 \pm 0,4) \text{ N/m}$

Os valores experimentais estão em boa concordância com os valores teóricos calculados anteriormente, indicando a validade da Lei de Hooke e das fórmulas para associações de molas em série e paralelo.

Observou-se que a constante elástica da associação em paralelo é significativamente maior que a da associação em série. Isso ocorre porque, na associação em paralelo, as molas trabalham simultaneamente para suportar a carga, somando suas rigidezes, o que resulta em um sistema mais rígido e com menor deformação para a mesma força aplicada.

Já na associação em série, a carga aplicada é suportada pelas molas uma após a outra, fazendo com que a deformação total seja a soma das deformações individuais. Isso diminui a rigidez efetiva do sistema, pois a elongação total é maior para a mesma força, refletindo em uma constante elástica equivalente menor.

Essa diferença ilustra bem os conceitos fundamentais da mecânica das molas e a importância da configuração da associação para o comportamento do sistema elástico.

4 CONCLUSÃO

O experimento realizado permitiu verificar com clareza a relação linear entre a força aplicada e a deformação elástica de molas helicoidais, confirmando a validade da Lei de Hooke para pequenas deformações. As constantes elásticas individuais foram obtidas com precisão por meio de ajustes lineares, apresentando boa concordância com os valores esperados.

As associações das molas em série e em paralelo demonstraram comportamentos coerentes com os modelos teóricos: a associação em série resultou em menor rigidez, com constante elástica equivalente inferior às individuais, enquanto a associação em paralelo produziu um sistema mais rígido, com constante elástica maior. As comparações entre os valores teóricos e experimentais revelaram uma boa compatibilidade dentro das margens de erro calculadas via propagação de incertezas, evidenciando a confiabilidade dos dados obtidos.

A aplicação da lei de Hooke nas configurações compostas confirmou os resultados experimentais, reforçando a consistência do modelo físico utilizado. A análise quantitativa, aliada à representação gráfica, foi essencial para validar a relação entre força e deformação.

Destacam-se, ainda, a importância da repetição de medidas, o cuidado com a leitura da elongação (evitando erros de paralaxe), e a contribuição dos ajustes gráficos no refinamento dos resultados. A prática demonstrou que, mesmo com recursos experimentais simples, é possível obter dados consistentes e de alto valor didático, confirmando os princípios fundamentais da física dos sistemas elásticos.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.